

Отчёт по лабораторной работе 8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Абдуллахи Бахара

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	17
4	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

2.1	Топология сети	6
2.2	Настройка IP-адреса DNS-сервера	7
2.3	Настройка DNS-сервиса	8
2.4	Настройка DHCP на маршрутизаторе	9
2.5	Получение IP-адреса по DHCP	10
2.6	Проверка сетевой доступности	11
2.7	Информация о пулах DHCP	12
2.8	Таблица выданных DHCP-адресов	12
2.9	DHCP Discover — исходное сообщение клиента	13
2.10	DHCP Offer — предложение IP-адреса	14
2.11	DHCP Request — подтверждение выбора адреса	15
2.12	DHCP ACK — подтверждение выдачи адреса	16
2.13	Процесс обмена DHCP-сообщениями в режиме симуляции	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В логическую рабочую область **Cisco Packet Tracer** был добавлен сервер **Server-PT (babdullakhi-dns)**, предназначенный для работы службы DNS. Сервер подключён к коммутатору **msk-donskaya-babdullakhi-sw-3** через порт **FastEthernet0/2**, при этом порт на коммутаторе был активирован.

В сети сформирована распределённая топология, включающая маршрутизатор, несколько коммутаторов, серверы и оконечные устройства, объединённые в различные подсети.

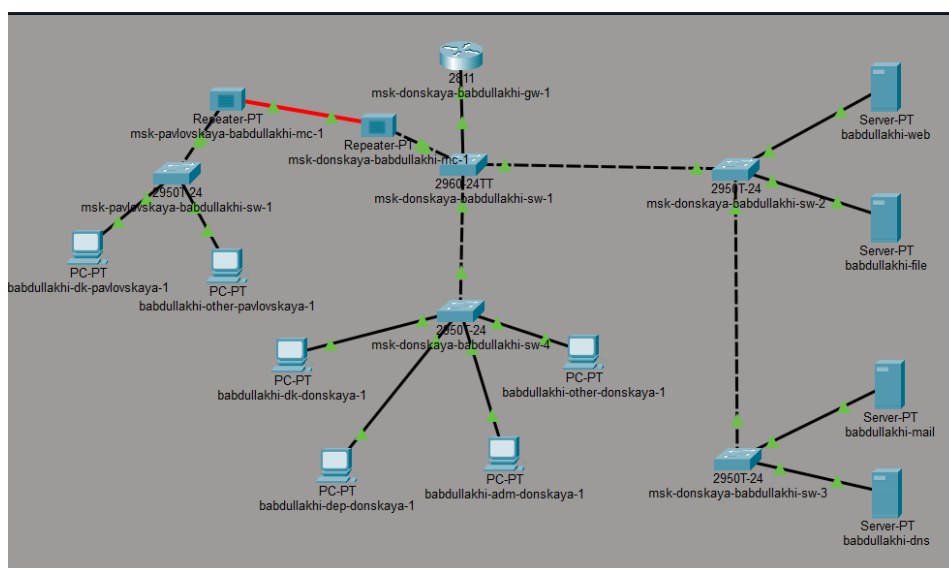


Рис. 2.1: Топология сети

2. На сервере **babdullakhi-dns** выполнена настройка IP-адреса вручную. В параметрах сетевого интерфейса заданы следующие значения:
 - IP-адрес: 10.128.0.5

- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 10.128.0.1

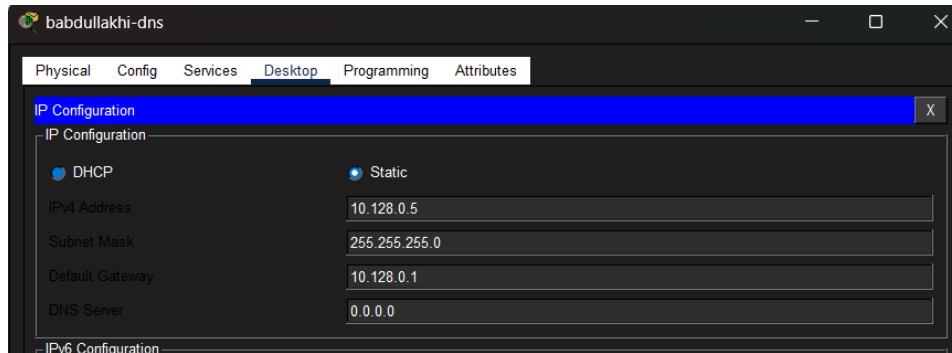


Рис. 2.2: Настройка IP-адреса DNS-сервера

3. Выполнена настройка службы **DNS** на сервере. Сервис был активирован, после чего добавлены записи типа **A Record**, обеспечивающие сопоставление доменных имён IP-адресам:

- dns.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.5
- file.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.3
- mail.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.4
- www.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.2

Все записи были сохранены в конфигурации сервера.

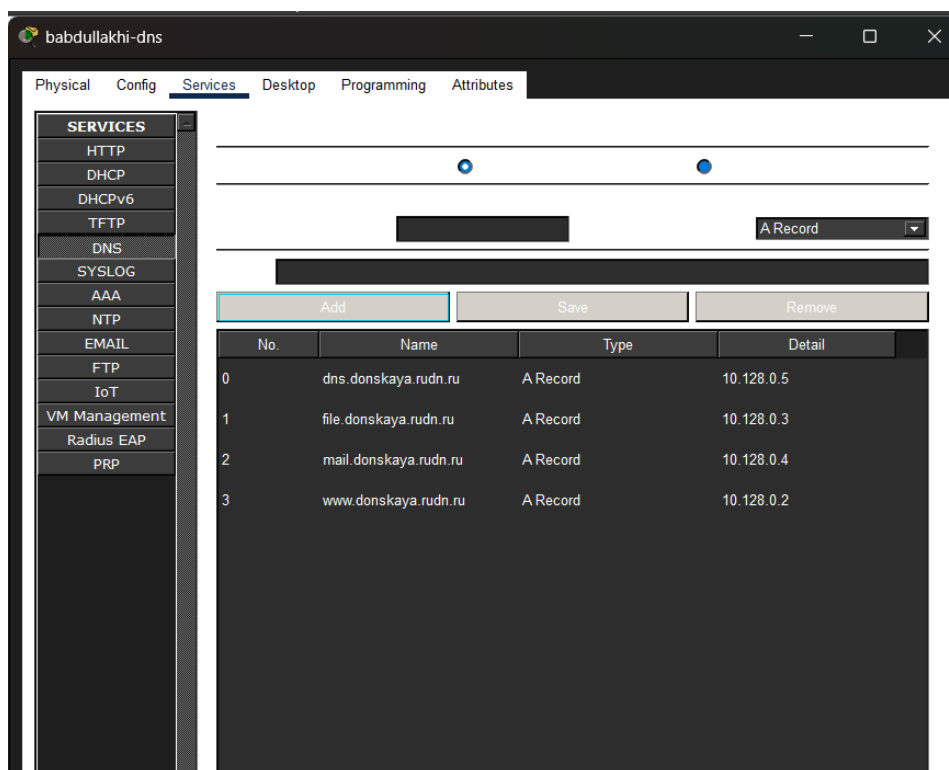


Рис. 2.3: Настройка DNS-сервиса

- На маршрутизаторе **msk-donskaya-babdullakhi-gw-1** выполнена настройка службы **DHCP**. Сначала был указан адрес DNS-сервера, затем включён сервис DHCP и созданы пулы адресов для различных подсетей.

Для каждой сети заданы:

- адрес сети;
- шлюз по умолчанию;
- DNS-сервер (10.128.0.5).

Также были настроены диапазоны IP-адресов, исключаемых из динамической раздачи.

Созданы следующие DHCP-пулы:

- **dk** (сеть 10.128.3.0/24);
- **departments** (сеть 10.128.4.0/24);
- **adm** (сеть 10.128.5.0/24);

– **other** (сеть 10.128.6.0/24).

```
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#exit
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excl
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp pool departaments
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2.4: Настройка DHCP на маршрутизаторе

5. На конечных устройствах выполнен переход с статической настройки IP-адресов на динамическое получение параметров по протоколу **DHCP**. После обновления конфигурации устройства успешно получили сетевые параметры автоматически:

- IP-адрес: из соответствующего пула (например, 10.128.3.30);
- Маска: 255.255.255.0;
- Шлюз: 10.128.3.1;
- DNS-сервер: 10.128.0.5.

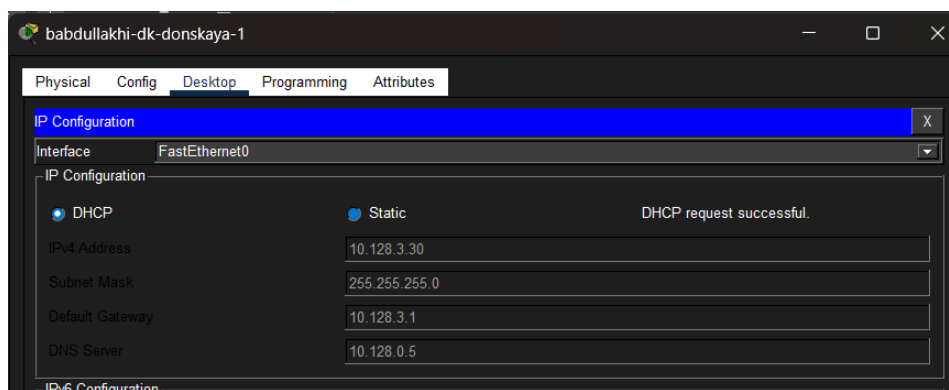
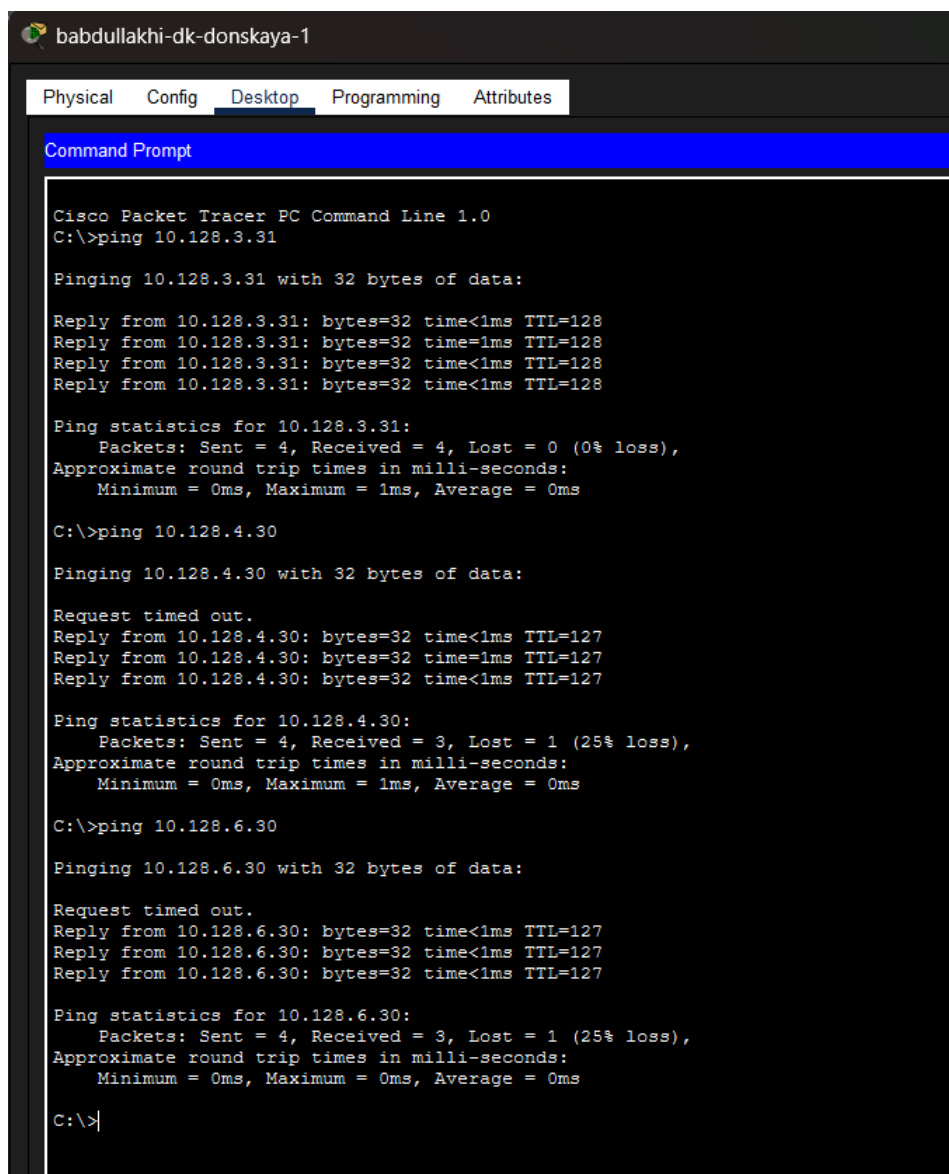


Рис. 2.5: Получение IP-адреса по DHCP

6. Проверена связность между устройствами различных подсетей. С ПК выполнены команды **ping** к узлам в других сетях. Обмен пакетами в большинстве случаев проходит успешно, что подтверждает корректную работу маршрутизации и DHCP.



The screenshot shows the Cisco Packet Tracer Desktop environment. At the top, there are tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt window. The window title is "Command Prompt". The text inside the window shows the execution of three ping commands from a PC command line (C:\>). The first command is "ping 10.128.3.31", which succeeds with 4 packets received and 0% loss. The second command is "ping 10.128.4.30", which fails with 1 packet lost (25% loss). The third command is "ping 10.128.6.30", which also fails with 1 packet lost (25% loss). The statistics for each ping are displayed below the command output.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.31

Pinging 10.128.3.31 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.31:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.30

Pinging 10.128.4.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.6.30

Pinging 10.128.6.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.6.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.6.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 2.6: Проверка сетевой доступности

7. Выполнена проверка работы DHCP-сервиса на маршрутизаторе. С помощью команды **show ip dhcp pool** получена информация о созданных пулах, включая количество выданных адресов и диапазоны.

```

Pool dk :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 2
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.3.1 10.128.3.1 - 10.128.3.254 2 / 8 / 254

Pool departaments :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 1
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.4.1 10.128.4.1 - 10.128.4.254 1 / 8 / 254

Pool adm :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 1
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.5.1 10.128.5.1 - 10.128.5.254 1 / 8 / 254

Pool other :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 2
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.6.1 10.128.6.1 - 10.128.6.254 2 / 8 / 254
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#

```

Рис. 2.7: Информация о пулах DHCP

8. Дополнительно выполнена проверка выданных IP-адресов с помощью команды **show ip dhcp binding**, которая отображает соответствие IP-адресов и MAC-адресов клиентов.

```

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#sh ip dhcp bin
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
Hardware address
10.128.3.30     00E0.B097.AEC8   --                     Automatic
10.128.3.31     0002.1705.C226   --                     Automatic
10.128.4.30     0007.EC9C.A704   --                     Automatic
10.128.5.30     00E0.A37A.D875   --                     Automatic
10.128.6.30     00D0.97E7.E1C7   --                     Automatic
10.128.6.31     0006.2AA0.9A8B   --                     Automatic
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#

```

Рис. 2.8: Таблица выданных DHCP-адресов

9. В режиме симуляции **Cisco Packet Tracer** был подробно изучен процесс получения IP-адреса по протоколу **DHCP**. Анализ выполнялся с использованием инструмента просмотра PDU, что позволило отследить все этапы

обмена сообщениями между клиентом и сервером.

Процесс начинается с формирования клиентом широковещательного сообщения **DHCP Discover**, в котором устройство не имеет собственного IP-адреса (0.0.0.0) и пытается найти DHCP-сервер в сети.

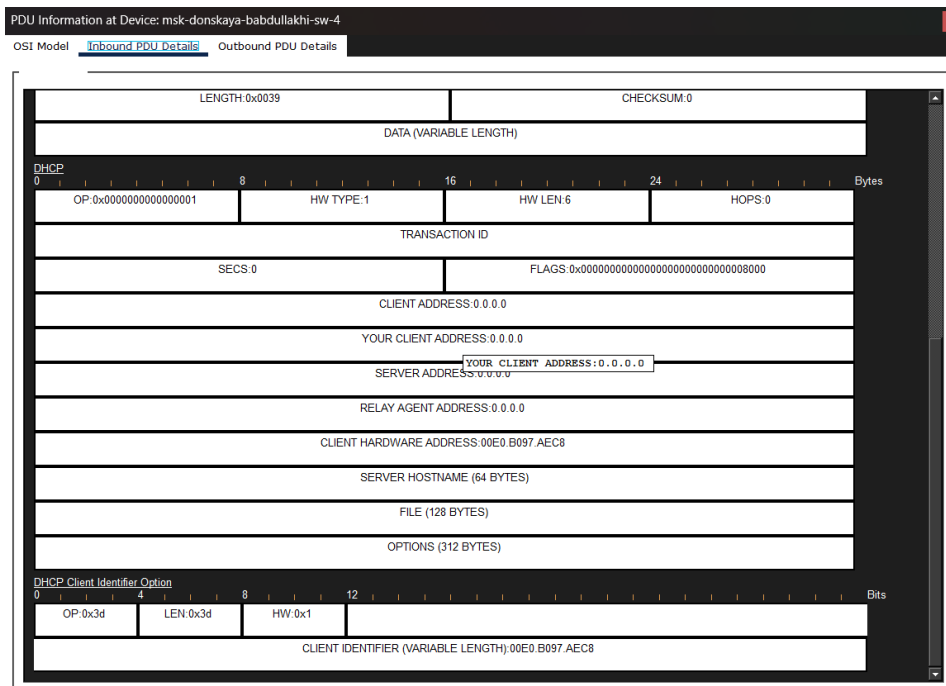


Рис. 2.9: DHCP Discover — исходное сообщение клиента

Далее DHCP-сервер отвечает сообщением **DHCP Offer**, предлагая клиенту свободный IP-адрес из пула (например, 10.128.3.30), а также передавая дополнительные параметры конфигурации, включая адрес шлюза и DNS-сервера.

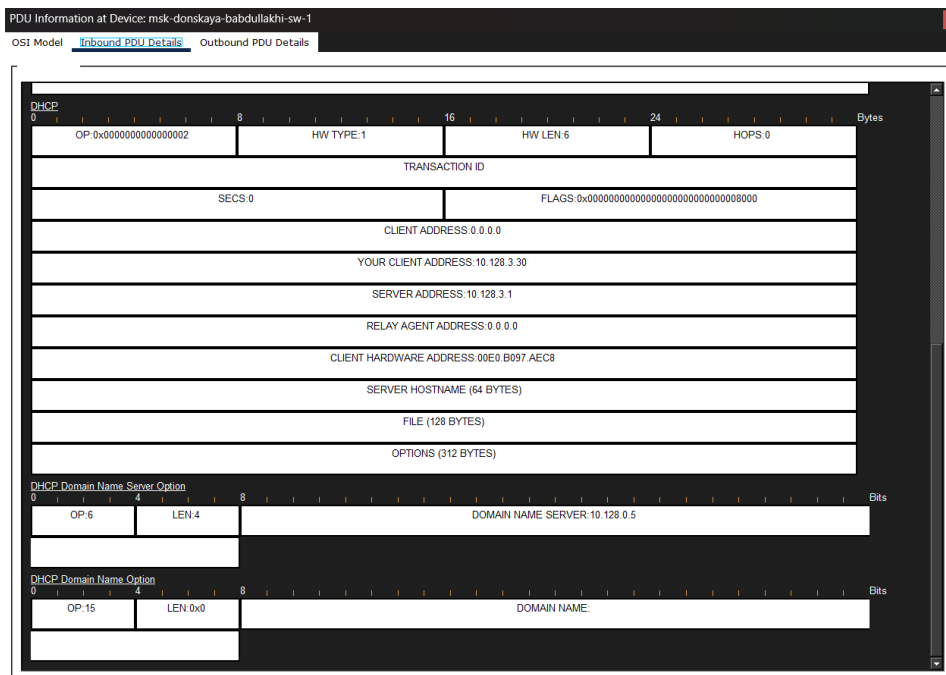


Рис. 2.10: DHCP Offer — предложение IP-адреса

После получения предложения клиент отправляет сообщение **DHCP Request**, подтверждая выбор предложенного IP-адреса и запрашивая его закрепление.

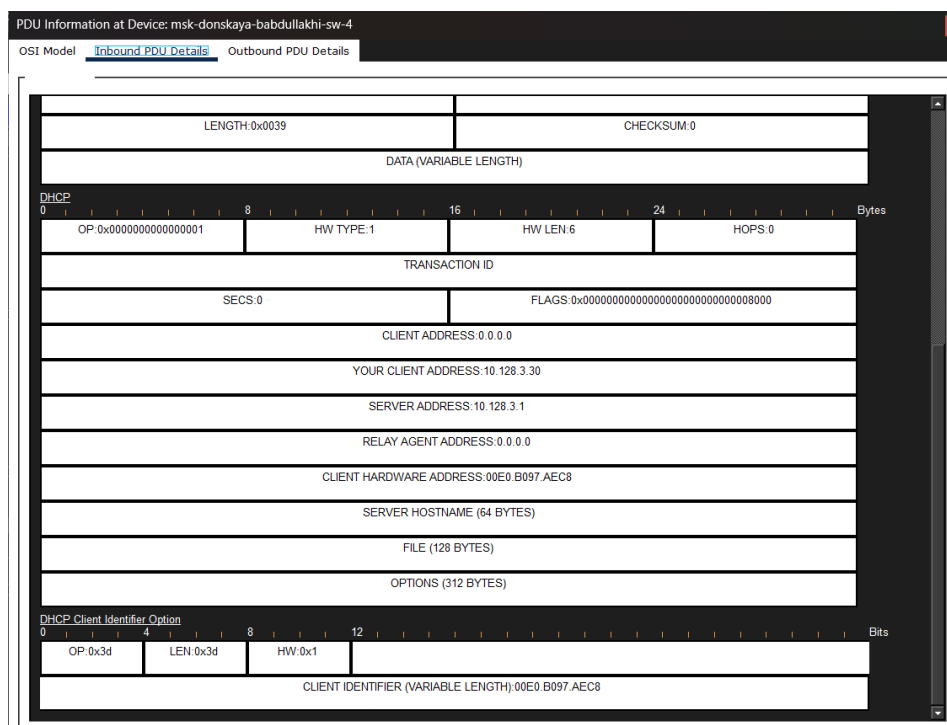


Рис. 2.11: DHCP Request — подтверждение выбора адреса

Завершающим этапом является сообщение **DHCP Acknowledgment (ACK)** от сервера, в котором окончательно подтверждается выдача IP-адреса. В этом сообщении также передаются параметры сети, включая адрес DNS-сервера (10.128.0.5).

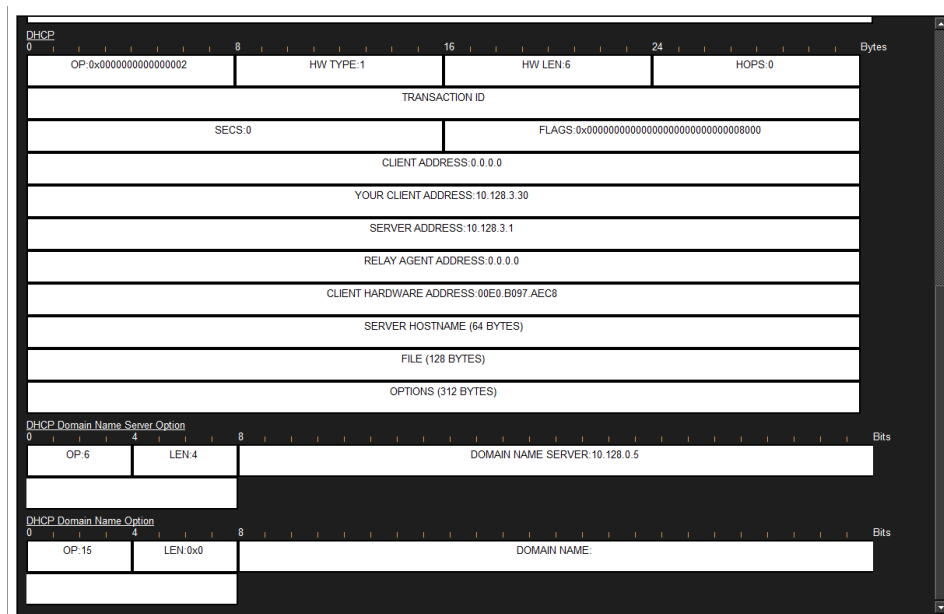


Рис. 2.12: DHCP ACK — подтверждение выдачи адреса

В результате выполнения данного процесса клиент получает корректные сетевые настройки и может полноценно взаимодействовать с другими устройствами сети.

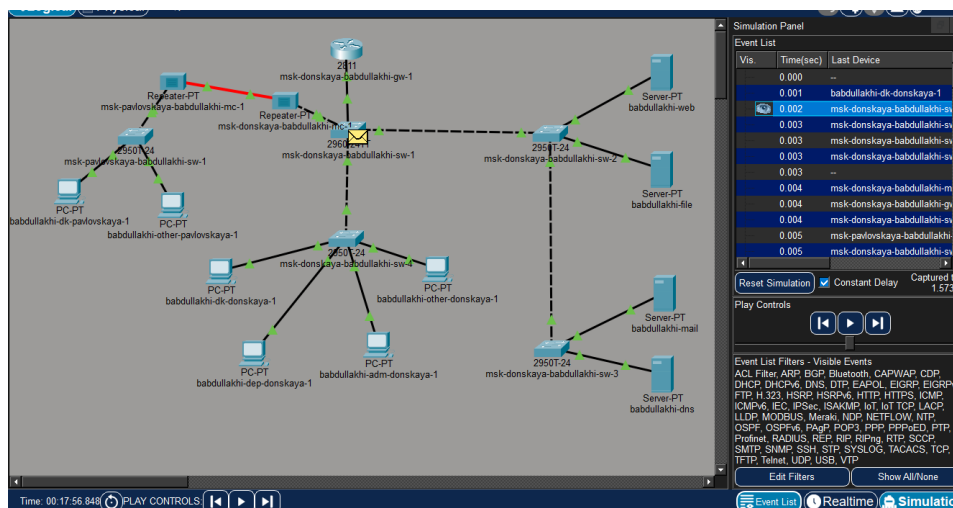


Рис. 2.13: Процесс обмена DHCP-сообщениями в режиме симуляции

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка сетевых сервисов **DNS** и **DHCP** в среде Cisco Packet Tracer. В топологию сети был добавлен DNS-сервер, которому назначен статический IP-адрес и настроены записи доменных имён для различных серверов сети.

На маршрутизаторе был настроен DHCP-сервис с несколькими пулами адресов для разных подсетей. Для каждой сети заданы параметры автоматической конфигурации, включая IP-адрес шлюза и DNS-сервера. Также были определены диапазоны адресов, исключаемых из динамического распределения.

Оконечные устройства были переведены на получение сетевых параметров по DHCP, что позволило автоматически назначать IP-адреса и другие параметры. Проверка связности показала корректную работу сети и доступность узлов из разных подсетей.

Дополнительно в режиме симуляции был изучен процесс взаимодействия по протоколу DHCP, включая обмен сообщениями Discover, Offer, Request и Acknowledgment. Это подтвердило корректность работы механизма динамической настройки сети.

4 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол DHCP?

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическое назначение сетевых параметров устройствам в сети. Он позволяет клиентам получать IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию, адрес DNS-сервера и другие настройки без ручной конфигурации.

2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

В процессе работы DHCP используются следующие основные типы сообщений:

- DHCP Discover — запрос клиента на получение конфигурации;
- DHCP Offer — предложение параметров от сервера;
- DHCP Request — запрос клиента на подтверждение выбранного адреса;
- DHCP Acknowledgment (ACK) — подтверждение выдачи адреса сервером;
- DHCP NAK — отказ в выдаче адреса;
- DHCP Release — освобождение адреса клиентом;
- DHCP Inform — запрос дополнительных параметров.

3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

В DHCP-сообщениях могут передаваться различные параметры конфигурации сети:

- IP-адрес клиента;
- маска подсети;
- шлюз по умолчанию;
- адрес DNS-сервера;
- доменное имя;

- время аренды IP-адреса;
- адрес TFTP-сервера и другие дополнительные опции.

4. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — это система доменных имён, предназначенная для преобразования символьных доменных имён (например, `www.donskaya.rudn.ru`) в IP-адреса, используемые для взаимодействия устройств в сети.

5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

В DNS используются различные типы записей ресурсов:

- A — сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом;
- AAAA — сопоставляет доменное имя с IPv6-адресом;
- CNAME — создаёт псевдоним для другого доменного имени;
- MX — указывает почтовый сервер домена;
- NS — определяет серверы имён для зоны;
- PTR — выполняет обратное преобразование IP-адреса в имя;
- TXT — хранит текстовую информацию (например, для SPF-записей).